EPIDEMIOLOGIA CLÍNICA · SEGUNDO BIMESTRE · TESTES DIAGNÓSTICOS

Testes diagnósticos

Sensibilidade, especificidade, acurácia, valores preditivos e o efeito da prevalência, tudo a partir da mesma tabela 2 por 2.

F

Dr. Felipe

Epidemiologia Clínica · aula de segunda-feira, 28 de setembro

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

9 em 10

doentes encontrados pelo teste de hanseníase: sensibilidade de 90%

18 de 46

positivos desse mesmo teste que realmente tinham a doença (39%)

50% ou 97%

valor preditivo positivo do mesmo teste com prevalência de 10% ou de 80%

NESTA APOSTILA

00 Recados da disciplina 2

01 Duas tabelas e um júri 3

02 A tabela 2 por 2 do diagnóstico 4

03 Sensibilidade 6

04 Especificidade 8

05 Exercícios feitos em aula 11

06 Acurácia e valores preditivos 13

07 O efeito da prevalência 15

08 O essencial da aula 18

Organizada a partir da transcrição da aula, com os erros da transcrição automática corrigidos e a linguagem ajustada. A legenda de cores está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo da aula e raciocínio
- **Vermelho** alerta, erro comum ou armadilha
- **Roxo** complemento que não foi dito em aula
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Laranja** fala ou parêntese do professor
- PROVA **Marca de prova** o ponto que cai na prova

00 Recados da disciplina

SEGUNDO BIMESTRE · PROVAS · CALENDÁRIO

O Dr. Felipe abriu o segundo bimestre de Epidemiologia Clínica. Para quem ainda não o conhecia, foi ele quem aplicou a primeira prova para metade da turma. O título de mestre dele acabou de sair: quem tiver disposição (e quiser "sofrer um pouco mais") pode conversar com ele sobre orientação de trabalho de conclusão de curso.

OUTUBRO **19**

Volta do Dr. Felipe: risco relativo e companhia

Segunda-feira, daqui a três semanas. Duas aulas seguidas, até as 22h30, como sempre. Quem quiser acompanhar as contas pode trazer calculadora.

SEMANA QUE VEM	Duas aulas com a Dra. Gisele.
12 DE OUTUBRO	Feriado de segunda-feira: não há aula.
PRÓXIMA AULA	De novo tabela 2 por 2, mas de exposição e desfecho: risco relativo, redução de risco absoluto e razão de chances (odds ratio). A matemática pega mais pesado.

PRIMEIRA PROVA	Ele achou a distribuição das notas boa: houve um grupo com nota baixa, mas cerca de 70% da turma ficou em torno de 7 ou acima. Quem quiser ver a prova pode pedir a ele.
SEGUNDA PROVA	Muito parecida com a primeira: um artigo novo, do qual vocês vão tirar informações. Talvez a prova inteira seja em cima de um único artigo.
ESTE BIMESTRE	Mais chato que o primeiro, mas mais próximo da vida real: vocês vão começar a entender coisas que aparecem nas outras disciplinas.

POR QUE A PROVA TEM UM ARTIGO

O currículo de medicina vem mudando de conhecimento para competências. Preencher uma declaração de óbito é uma competência; intubar um paciente também. Não basta saber como intubar: é preciso conseguir intubar. Não basta conhecer o protocolo SPIKES (roteiro em seis passos para comunicar notícias difíceis): é preciso conseguir comunicar. Algumas competências se treinam em sala, outras no estágio e no internato; o que não for treinado na faculdade, a vida ensina.

Da parte dele, a competência é uma só: ler um artigo. Por isso a segunda parte da primeira prova foi o resumo de um artigo. Na vida, vocês vão receber um resumo (o abstract) e vão ter de ler e entender aquilo.

> “Para mim, a única coisa que eu preciso que vocês saiam daqui sabendo fazer é ler um artigo.”
>
> DR. FELIPE, SOBRE AS PROVAS DA DISCIPLINA

O QUE COBRA E O QUE NÃO COBRA

- **Leitura de artigo.** A segunda prova segue o formato da primeira, com um artigo novo.
- **Sensibilidade e especificidade.** Se lembrar que sensibilidade olha para os doentes e especificidade para os não doentes, “acerta a questão pelo menos”.
- **Valor preditivo positivo e negativo.** Saber interpretar “vale a pena”; no fim da aula, ele disse que isso cai na prova dele com certeza (o áudio desse trecho está ruim).
- **Efeito da prevalência.** Ele acha que passa do nível da graduação, mas o Ministério da Educação cobra no exame nacional. Na prova dele, “talvez”, se a turma estiver animada no fim do semestre.
- **Contas na vida real.** Como médicos, vocês não vão precisar calcular valor preditivo; o importante é interpretar o resultado.

01 Duas tabelas e um júri

TABELA 2 POR 2 · TESTE DIAGNÓSTICO

Dois tipos de tabela 2 por 2

Uma coisa que o Dr. Felipe conta não ter entendido na faculdade: existem dois tipos de tabela 2 por 2. As duas têm duas linhas e duas colunas, mas não têm nada a ver uma com a outra.

	Tabela de diagnóstico	Tabela de exposição e desfecho
QUANDO	Hoje	Próxima aula
PERGUNTA	O teste classifica corretamente quem tem e quem não tem a doença?	A exposição aumenta ou reduz o desfecho?
MEDIDAS	Sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo, acurácia	Risco relativo, razão de chances (odds ratio), redução de risco absoluto

A grande pergunta de hoje, portanto, é uma só: **o nosso teste classifica corretamente quem tem e quem não tem a doença?**

O júri: dez réus, três assassinos

O exemplo vem do livro da Trisha Greenhalgh, “meio arrastado, mas legal”. Dez homens aguardam julgamento no banco dos réus. Três são assassinos: eles sabem, nós não. Os outros sete não cometeram crime nenhum. O júri, que também não sabe quem é quem, analisa cada caso e decide: seis culpados e quatro inocentes.

Já dá para ver que algo não bate: eram três assassinos e o júri condenou seis. Dos três assassinos, condenou dois e soltou um. Dos sete inocentes, absolveu só três e prendeu quatro injustamente. Essa confusão é exatamente a dos testes diagnósticos: eles quase nunca acertam 100% das vezes.

O JÚRI NA TABELA · 10 RÉUS

	ASSASSINO DE VERDADE	INOCENTE DE VERDADE	TOTAL
JÚRI: CULPADO	A 2 acertou	B 4 presos injustamente	6 condenados
JÚRI: INOCENTE	C 1 assassino solto	D 3 acertou	4 absolvidos
TOTAL	3	7	10

Na coluna vai sempre a verdade (três assassinos, sete inocentes); na linha, o que o júri decidiu. Só de olhar, já se tiram informações: dos três assassinos, o júri encontrou dois, cerca de 67%. E, dos seis condenados, só dois eram assassinos de fato, ideia que volta na seção dos valores preditivos.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Com as fórmulas que vêm a seguir, o júri teria sensibilidade de 67% (2 ÷ 3), especificidade de 43% (3 ÷ 7), valor preditivo positivo de 33% (2 ÷ 6) e acurácia de 50% (5 ÷ 10): acertou metade dos julgamentos.

02 A tabela 2 por 2 do diagnóstico

VERDADEIROS E FALSOS · PADRÃO OURO

Troque “assassino” por “doença” e o júri pelo exame. A montagem segue sempre a mesma regra.

REGRA DE MONTAGEM

Coloque isto na cabeça: coluna é a verdade, linha é o resultado do teste.

COLUNA
A verdade: com a doença ou sem a doença, segundo o enunciado ou o padrão ouro.

LINHA
O que o teste encontrou: resultado positivo ou negativo.

Dá para montar ao contrário, mas aí muda toda a lógica. Montando nesse padrão, todo mundo fala a mesma língua.

COLUNA É A VERDADE · LINHA É O RESULTADO DO TESTE

	COM A DOENÇA	SEM A DOENÇA	TOTAL
TESTE POSITIVO	A Verdadeiro positivo positivo e tem a doença	B Falso positivo positivo, mas não tem	Todos os positivos
TESTE NEGATIVO	C Falso negativo negativo, mas tem	D Verdadeiro negativo negativo e não tem	Todos os negativos
TOTAL	Todos os doentes	Todos os não doentes	Todos

Metade dos quadradinhos é acerto e metade é erro. O objetivo é maximizar os verdadeiros positivos (acertar quando faz o diagnóstico) e os verdadeiros negativos (acertar quando descarta a doença), e reduzir ao máximo os resultados falsos, em que o teste, por algum motivo, não conseguiu mostrar a verdade.

ARMADILHA DOS NOMES

Os nomes se referem ao teste, não à doença. “Negativo” não quer dizer que o teste errou: o que importa é se ele foi verdadeiramente ou falsamente negativo. E o resultado não muda a verdade: quem não tem hanseníase continua na coluna de quem não tem, mesmo com teste positivo.

Erro tipo 1: o seu Antônio grávido

O exemplo meio esdrúxulo do slide: o teste de gravidez do seu Antônio deu positivo. Tem como o seu Antônio estar grávido? Não. A verdade é que ele está na coluna dos negativos, e o resultado é um falso positivo, também chamado de erro tipo 1. O contrário é olhar para uma gestante e dizer que ela não está grávida: ela tem a condição e o teste deu negativo, um falso negativo.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Na estatística, o falso negativo corresponde ao erro tipo 2.

E como eu sei a verdade?

Se o teste existe justamente para descobrir quem tem a doença, de onde sai a coluna da verdade? Num exercício de prova, o enunciado dá: “numa população com 200 pessoas com a doença e 800 sem a doença, o teste encontrou...”. Na vida real, a verdade é aproximadamente o que diz o padrão ouro: o exame de referência, o diagnóstico confirmado, a biópsia, a cultura.

Exemplo: para câncer de pulmão, a biópsia acerta muito mais do que a tomografia. A biópsia é considerada a verdade, e o resultado da tomografia entra na tabela para ver se ela consegue encontrar esses casos.

Montando passo a passo: triagem para hanseníase

ENUNCIADO

Um novo teste de triagem para hanseníase foi aplicado em 100 pessoas. Após avaliação clínica especializada, 20 pessoas realmente têm hanseníase e 80 não têm. Entre as 20 com hanseníase, 18 tiveram teste positivo. Entre as 80 sem hanseníase, 52 tiveram teste negativo.

TRIAGEM PARA HANSENÍASE · 100 PESSOAS

	COM HANSENÍASE	SEM HANSENÍASE	TOTAL
TESTE POSITIVO	A 18 verdadeiros positivos	B 28 falsos positivos	46 positivos
TESTE NEGATIVO	C 2 falsos negativos	D 52 verdadeiros negativos	54 negativos
TOTAL	20	80	100

Como se chega a essa tabela, passo a passo:

1. **Os totais vão para fora.** As 20 pessoas com hanseníase vão em A, B, C ou D? Em nenhum: ainda não foram cruzadas com o resultado do teste, e podem ter teste positivo ou negativo. Vão no total da coluna. O mesmo vale para as 80 sem a doença. Dica: desenhe sempre uma linha e uma coluna de total, para não se perder; se a prova trouxer a tabela pronta, complete por fora.
2. **Cruze coluna com linha.** “Entre as 20 com hanseníase, 18 tiveram teste positivo”: coluna dos doentes cruzada com a linha do positivo. A interseção é A = 18.

3 **Exclua o que não pode ser.** “Entre as 80 sem hanseníase, 52 tiveram teste negativo”: não é a coluna dos doentes (saem A e C) nem a linha do positivo (sai B). Só sobra D = 52.

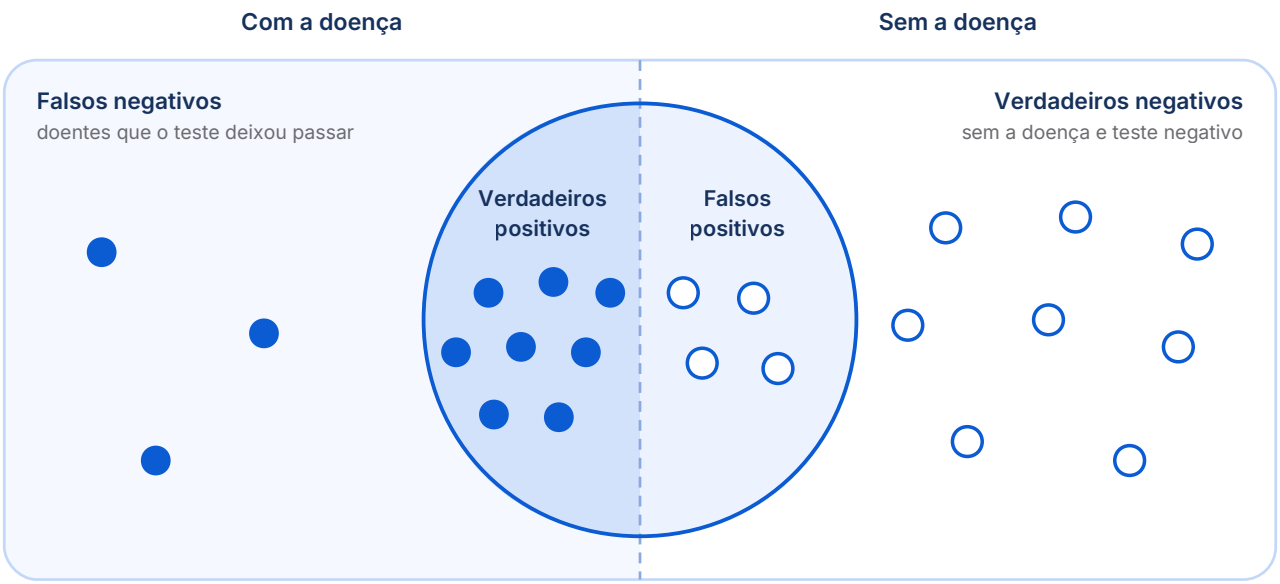
4 **O resto sai por diferença.** C = 20 − 18 = 2 e B = 80 − 52 = 28. Somando as linhas: 46 positivos e 54 negativos.

> “Aqui é o lugar pra gente errar, tá? Não na prova.”
> DR. FELIPE, QUANDO PARTE DA TURMA RESPONDEU C

Primeira leitura

Dos 20 doentes, o teste encontrou 18: legal. Mas, dos 80 sem hanseníase, quase 30 (28) tiveram um resultado que não condiz com a realidade. São 46 resultados positivos, e só 18 deles têm a doença: nem todo teste positivo quer dizer doença. Fica a pergunta que a aula vai responder: esse exame é melhor para confirmar ou para afastar a doença?

As bolinhas



O desenho que acompanha a aula inteira: o retângulo é a verdade e o círculo é o teste. Bolinhas cheias têm a doença; vazias não têm. Quem está dentro do círculo testou positivo. O ideal seria o círculo pegar todas as cheias e nenhuma vazia, mas o teste não acerta sempre: entram doentes (verdadeiros positivos) e não doentes (falsos positivos), e ficam de fora doentes (falsos negativos) e não doentes (verdadeiros negativos).

03 Sensibilidade

DOENTES · TRIAGEM

Sensibilidade olha para os doentes PROVA

Sensibilidade é a capacidade do teste de encontrar os doentes. Entre todas as bolinhas cheias, quantas o teste encontrou? O ideal seria encontrar as 11 de 11; na maior parte das vezes, não é assim que funciona.

> “Hoje, se você lembrar: sensibilidade, doentes; especificidade, não doentes, você vai acertar a questão pelo menos.”
> DR. FELIPE

$$\text{Sensibilidade} = \frac{\text{verdadeiros positivos}}{\text{verdadeiros positivos + falsos negativos}} = \frac{A}{A + C}$$

HANSENÍASE · 18 ÷ 20

90%

A + C é a coluna inteira dos doentes: divide-se o que o teste acertou pelo total de quem é verdadeiramente doente. No teste de hanseníase, 18 ÷ (18 + 2) = 18 ÷ 20 = 0,9: sensibilidade de 90%. Em linguagem clara, a cada 10 pacientes com a doença, o teste encontra 9.

O raciocínio que engana

Pense num teste 100% sensível: ele encontra todos os doentes (20 positivos entre 20 doentes, 100%). Mas é muito difícil um teste ser 100% sensível e 100% específico ao mesmo tempo. Quando é muito sensível, costuma perder um pouco de especificidade: o teste que pegou todos os doentes também pegou gente sem a doença, os falsos positivos.

Então, se esse teste deu positivo, o que isso diz? O paciente pode ser um verdadeiro positivo ou um falso positivo. Não serve para confirmar.

ARMADILHA

Achar que, porque o teste sensível pega todos os doentes, o positivo confirma a doença. É exatamente o oposto. O que vale é olhar para quem sobrou fora do círculo: se um teste muito sensível veio negativo, quem sobrou é quem não tem a doença.

TESTE MUITO SENSÍVEL

Quando negativo, ajuda a excluir a doença.

NEGATIVO

Tranquilo: quase não há falsos negativos. Esses pacientes não têm a doença.

POSITIVO

Não confirma: pode ser falso positivo. Faz outro teste para confirmar.

Para que serve: rastrear e triar

O teste muito sensível serve quando o objetivo é excluir: rastreamento e triagem. Se a doença é grave e merece tratamento (um câncer, um tromboembolismo pulmonar, a síndrome da imunodeficiência adquirida), é melhor o teste dar positivo para quem não tem e depois confirmar com outro exame do que dar negativo e o paciente ficar sem tratamento. Primeiro ponto: não posso perder nenhum caso. No meio do caminho entram alguns falsos positivos, mas ninguém que realmente tem a doença passou.

Teste rápido para o vírus da imunodeficiência humana

Extremamente sensível. Negativo: fica tranquilo. Positivo: preocupação “média”, porque pode ser falso positivo e precisa de confirmação.

Troponina ultrassensível

Não pode deixar passar nenhum infarto. Melhor dar positivo num paciente com insuficiência cardíaca do que perder um infartado. Positiva, mesmo dez vezes acima da referência, sozinha não confirma; negativa, descarta.

Dímero D

Primeiro exame na suspeita de tromboembolismo pulmonar com baixa probabilidade (assunto de Vascular). Não confirma, mas exclui: veio muito baixo, é outra coisa. Veio positivo: não necessariamente é tromboembolismo.

PARÊNTESE DO PROFESSOR

O Dr. Felipe conta que já se furou centenas de vezes no centro cirúrgico, e o primeiro exame é sempre o teste rápido para o vírus da imunodeficiência humana. Como é extremamente sensível, o negativo tranquiliza; o positivo deixa numa preocupação média, até confirmar.

O teste de gravidez de 99,9%

Outro exemplo usado em aula. Um teste de gravidez que acerta 99,9% das vezes vai deixar passar alguma mulher grávida com resultado negativo? Vai, aquela pequena fração. Pode dar positivo para uma mulher que não está grávida? Pode. Detalhe lembrado pelo professor: esse número é de "precisão", e não de sensibilidade. Mas, se a sensibilidade fosse de 99,9% e o teste desse negativo, a gestação não se confirma, e não precisa voltar à farmácia para repetir.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Em epidemiologia, precisão e acurácia não são sinônimos. Acurácia é o quanto o teste acerta a verdade; precisão é o quanto ele repete o mesmo resultado quando o exame é refeito. O "99% de precisão" da caixa do teste de farmácia é, na prática, propaganda de acerto.

Testes muito sensíveis do dia a dia

Teste rápido para o vírus da imunodeficiência humana	Fora da janela imunológica	**99,7 a 99,9%**
Teste urinário de gravidez	No momento adequado	**99%**
Gram da secreção uretral	Homem sintomático, para gonorreia	**95%**
Troponina sensível	Avaliação de dor torácica	**90%**
Dímero D	Exclusão de tromboembolismo pulmonar	sem valor na aula

São os testes muito sensíveis que vocês vão usar no dia a dia. Não precisa imaginar que todos têm de ser 99,9%: 90% de sensibilidade já é muito sensível.

04 Especificidade

NÃO DOENTES · CONFIRMAÇÃO

Especificidade olha para os não doentes

O outro lado da moeda. Agora o foco são as bolinhas vazias, os pacientes sem a doença. Os que o exame chamou de positivos são falsos positivos; os que ficaram fora do círculo são verdadeiros negativos. Especificidade é a capacidade do teste de encontrar os não doentes, ou seja, de dar negativo para quem não tem a doença.

$$\text{Especificidade} = \frac{\text{verdadeiros negativos}}{\text{falsos positivos + verdadeiros negativos}} = \frac{D}{B + D}$$

HANSENÍASE · 52 ÷ 80

65%

A conta é praticamente a mesma da sensibilidade: antes, os verdadeiros pelos doentes; agora, os verdadeiros pelos não doentes.

Teste 100% específico

Pense no teste mais específico que existe: de 220 pacientes sem a doença, dá negativo para os 220 (100%). Nenhum falso positivo. Mas alguns que têm a doença também deram negativo. Então, quem testou positivo tem a doença, com certeza absoluta; quem testou negativo pode ou não ter.

TESTE MUITO ESPECÍFICO

Quando positivo, confirma a doença.

POSITIVO

Confirma: nenhum não doente testou positivo. É o exame para evitar diagnóstico errado.

NEGATIVO

Não descarta: alguns doentes também testaram negativo. Não serve para triar.

A biópsia é o exemplo clássico: veio positiva para um câncer, confirma, porque é extremamente específica. Veio negativa, não descarta.

Um exame para tromboembolismo pulmonar

O slide traz um exame aplicado em 300 pacientes: 80 com tromboembolismo pulmonar e 220 sem.

EXAME PARA TROMBOEMBOLISMO PULMONAR · 300 PACIENTES

	COM TROMBOEMBOLISMO	SEM TROMBOEMBOLISMO	TOTAL
TESTE POSITIVO	A **56** verdadeiros positivos	B **5** falsos positivos	**61** positivos
TESTE NEGATIVO	C **24** falsos negativos	D **215** verdadeiros negativos	**239** negativos
TOTAL	**80**	**220**	**300**

ESPECIFICIDADE

97,7%

215 ÷ (215 + 5) = 215 ÷ 220. Dos 220 sem a doença, o teste deu negativo para 215.

SENSIBILIDADE

70%

56 ÷ 80. Dos 80 com a doença, o teste encontrou só 56.

Um exame pouco sensível e extremamente específico: não pode ser o dímero D. Se o dímero D veio positivo e você quer confirmar, o próximo exame pode ser o ultrassom com Doppler, a angiotomografia, a cintilografia ou a arteriografia da artéria pulmonar. Não sabemos qual é esse exame, só que, se ele der positivo, confirma.

Testes muito específicos

Ultrassom com o bebê lá dentro

Se o ultrassom mostrou o bebê, não há chance de a paciente não estar grávida.

Biópsia

Positiva para câncer confirma a doença; negativa não descarta.

Angiotomografia de tórax

Confirma o tromboembolismo pulmonar. Vem depois do dímero D, ou direto, na alta probabilidade.

Vírus da imunodeficiência humana e Gram para gonorreia

Raros exemplos citados em aula como muito sensíveis e muito específicos ao mesmo tempo.

Não há muitos testes sensíveis e específicos ao mesmo tempo. A maioria sacrifica a especificidade por uma sensibilidade mais alta, ou o contrário. Por isso, na prática, faz-se um exame depois do outro.

Na prática: um exame depois do outro

1. **Escore de Wells: qual a probabilidade antes do exame?** Probabilidade baixa: começa pelo dímero D, que é sensível. Probabilidade alta ("esse paciente tem cara de tromboembolismo"): não perde tempo com dímero D e vai direto para a angiotomografia, para confirmar.
2. **Dímero D negativo descarta.** A falta de ar e a dor são outra coisa. Dímero D muito alto: a suspeita continua.
3. **Ultrassom com Doppler negativo não descarta.** É um exame específico: se viesse positivo, confirmaria; negativo não exclui.
4. **Doppler negativo e angiotomografia negativa descartam.** O mesmo vale para uma cintilografia negativa: não precisa de mais um exame. Os resultados vão se somando, combinando as probabilidades.

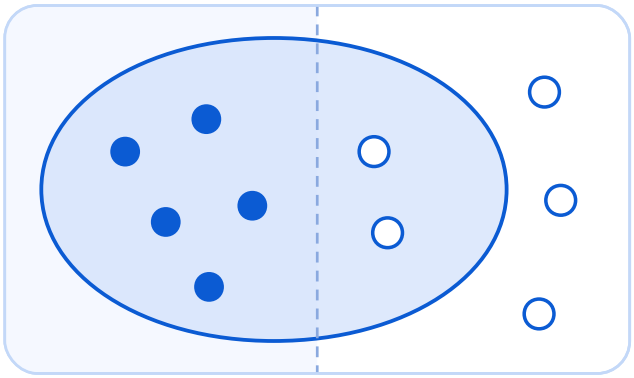
COMPLEMENTO: FORA DA AULA

O escore de Wells para tromboembolismo pulmonar soma pontos: sinais de trombose venosa profunda (3), tromboembolismo como diagnóstico mais provável (3), frequência cardíaca acima de 100 por minuto (1,5), imobilização ou cirurgia recente (1,5), trombose ou embolia prévia (1,5), tosse com sangue (1) e câncer ativo (1). Na versão de dois níveis, acima de 4 pontos o tromboembolismo é considerado provável; até 4, improvável.

Os dois testes lado a lado

O ideal seria um teste 100% sensível e 100% específico, que pegasse todos os doentes de um lado e todos os não doentes do outro. Na vida real, quase sempre existe uma interseção.

Teste muito sensível

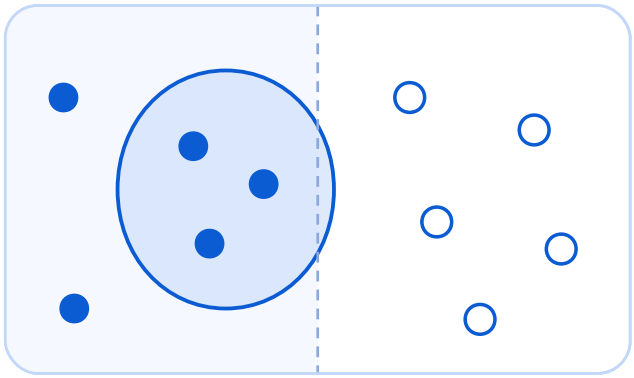


Pegou os 5 doentes e 2 sem a doença.

Positivo: não dá para ter certeza.

Negativo: exclui a doença.

Teste muito específico



Nenhum sem a doença, mas deixou 2 doentes fora.

Positivo: confirma a doença.

Negativo: não dá para ficar tranquilo.

Cinco doentes (bolinhas cheias) e cinco não doentes (vazias); a elipse é o resultado positivo do teste.

DICA DO PROFESSOR PARA A PROVA

Se ajudar, desenhe na prova cinco bolinhas coloridas e cinco vazias, faça a risca do teste e diga que ele tem, por exemplo, 70% de sensibilidade. Visualizar ajuda muito.

GUARDA, TIRA FOTO, TIRA PRINT

Teste sensível negativo exclui. Teste específico positivo confirma.

MUITO SENSÍVEL

Pega todos os doentes, mas também alguns sem a doença. Positivo: não dá para ter certeza. Negativo: com certeza não tem.

MUITO ESPECÍFICO

Dá negativo para todos os não doentes, mas também para alguns doentes. Positivo: com certeza tem. Negativo: não dá para ficar tranquilo.

Frases para guardar

Sensibilidade alta

- Muitos doentes testam positivo.
- Poucos doentes testam negativo.
- Poucos falsos negativos.

Especificidade alta

- Muitos não doentes testam negativo.
- Poucos não doentes testam positivo.
- Poucos falsos positivos.

Em cada cartão, é a mesma frase escrita de três jeitos.

Hanseníase: os dois números juntos

Sensibilidade de 90% (18 ÷ 20) e especificidade de 65% (52 ÷ 80). Diagnóstico ou triagem? Triagem. O teste é muito sensível e deixa poucos falsos negativos (só 2). A especificidade não é tão boa: se o resultado vem positivo, a linha tem 18 doentes e 28 não doentes, e o positivo não serve para muita coisa. Se vem negativo, são 52 sem a doença e só 2 falsos negativos: exclui a doença.

05 Exercícios feitos em aula

QUESTÕES TABELA EXTRAPOLADA

As questões de sensibilidade e especificidade são “chatinhas, burocráticas”, mas saem com a tabelinha. O método do Dr. Felipe:

MÉTODO PARA AS QUESTÕES CONCEITUAIS

Monte a tabela e leve ao extremo.

1. ESCOLHA O LADO

Sensibilidade: só a coluna dos doentes (A e C). Especificidade: só a dos não doentes (B e D). O outro lado, ignore.

2. EXTRAPOLE

Alta vira 100%; baixa vira 0%. Com 100 doentes e sensibilidade de 100%: 100 verdadeiros positivos e nenhum falso negativo.

QUESTÃO 1

O paciente realmente tem a doença e o teste deu negativo. Como se chama?

Tem a doença e o teste deu negativo: falso negativo (C).

QUESTÃO 2

Um teste tem alta sensibilidade. Qual alternativa o descreve melhor?

- **Gera poucos falsos positivos.** Não dá para dizer: falso positivo está do lado dos não doentes, que a sensibilidade ignora.
- **Encontra a maioria dos pacientes doentes.** Certa: muitos verdadeiros positivos e poucos falsos negativos.
- **Confirma a doença quando o resultado é positivo.** Errada: o teste sensível exclui quando negativo.
- **É pouco útil para triagem.** Errada: é exatamente o oposto.

QUESTÃO 3

Um teste tem alta especificidade. Qual alternativa o descreve melhor?

- **Gera muitos falsos negativos.** Fora do assunto: falso negativo está do lado dos doentes e "só está aqui para atrapalhar".
- **Gera poucos falsos positivos.** Certa: 100% de especificidade em 100 pessoas sem a doença dá 100 verdadeiros negativos e nenhum falso positivo.
- **Tem baixa capacidade de confirmar a doença.** Errada: confirmar é justamente o objetivo do teste específico.
- **Gera muitos resultados positivos em pessoas sem a doença.** Errada: contradiz a anterior; as duas não podem existir juntas.

QUESTÃO 4

Um teste tem baixa especificidade. Qual é o problema?

Extrapole para 0%: em 50 pacientes sem a doença, nenhum verdadeiro negativo e 50 falsos positivos.

- **Tem muitos falsos negativos.** Não se sabe: não é sobre isso que a especificidade fala.
- **Tem muitos verdadeiros negativos.** Errada: na extrapolação, são zero.
- **Tem muitos falsos positivos.** Certa.
- **Tem poucos resultados positivos.** Não se sustenta: na extrapolação, os 50 sem a doença deram positivo.

Teste rápido para influenza

ENUNCIADO

Um teste rápido para influenza foi aplicado em 300 pacientes com sintomas respiratórios. O exame de referência confirmou influenza em 120; entre eles, 96 tiveram teste rápido positivo. Os outros 180 não tinham influenza; entre eles, 144 tiveram teste rápido negativo. Calcule a sensibilidade e a especificidade.

INFLUENZA · 300 PACIENTES

	COM A DOENÇA	SEM A DOENÇA	TOTAL
POSITIVO	A 96	B 36	132
NEGATIVO	C 24	D 144	168
TOTAL	120	180	300

SENSIBILIDADE

80%

96 ÷ 120, ou 96 ÷ (96 + 24)

ESPECIFICIDADE

80%

144 ÷ 180, ou 144 ÷ (144 + 36)

Os 120 e os 180 vão para o total das colunas; 96 vai em A e 144 em D. O resto sai por diferença: C = 120 − 96 = 24 e B = 180 − 144 = 36. Sensibilidade: verdadeiros positivos sobre todos os doentes. Especificidade: verdadeiros negativos sobre todos os não doentes; os 36 são os falsos positivos, teste positivo em quem não tem a doença.

Um teste pode ter 80% de sensibilidade e 80% de especificidade? Pode, não tem problema nenhum os dois darem igual. O objetivo seria 100% e 100%; se der, ótimo.

● ERRO COMUM

Chamar os 120 de “positivos”. Os 120 são todos os doentes: verdadeiros positivos mais falsos negativos. Os 24 do C também têm a doença, só que testaram negativo.

06 Acurácia e valores preditivos

ACURÁCIA · VALOR PREDITIVO

Acurácia: quanto o teste acerta no geral

Entre todos os pacientes avaliados, quantos o teste classificou corretamente? Os acertos são A e D: acertou para quem tem e para quem não tem a doença.

$$\text{Acurácia} = \frac{\text{verdadeiros positivos + verdadeiros negativos}}{\text{todos os resultados}} = \frac{A + D}{A + B + C + D}$$

HANSENÍASE · 70 ÷ 100 → **70%**

No teste de hanseníase: (18 + 52) ÷ 100 = 70 ÷ 100 = 0,7, acurácia de 70%. Todos os resultados são os doentes (20) mais os não doentes (80).

Valores preditivos: a pergunta do paciente

Volte ao júri: dos seis que o júri condenou, quantos eram realmente assassinos? Só dois. Essa é a pergunta do valor preditivo. Na prática, você não tem a verdade na mão; se tivesse, não pediria o exame. O que você tem é o resultado.

Valor preditivo positivo

O teste deu positivo: qual a chance de o paciente realmente ter a doença?

Valor preditivo negativo

O teste deu negativo: qual a chance de o paciente realmente não ter a doença?

Vocês, como médicos, não vão precisar calcular isso. O ponto é entender que muitas vezes vão aparecer exames positivos em pacientes sem a doença, porque o valor preditivo positivo de um exame nunca é 100%.

A mudança de olhar: sensibilidade e especificidade olham para as colunas (a verdade); os valores preditivos olham para as linhas (o resultado do teste). A tabela agora se expande para o lado, e o que importa é o total da linha. Nas bolinhas do slide, o teste deu positivo para 9 pessoas, 6 com a doença e 3 sem: acertou 6 de 9, cerca de 67%. E deu negativo para outras 9, 6 sem a doença e 3 com: de novo, 6 de 9.

Valor preditivo positivo = $\frac{\text{verdadeiros positivos}}{\text{verdadeiros positivos + falsos positivos}} = \frac{A}{A + B}$

HANSENÍASE · 18 ÷ 46
39%

Valor preditivo negativo = $\frac{\text{verdadeiros negativos}}{\text{verdadeiros negativos + falsos negativos}} = \frac{D}{C + D}$

HANSENÍASE · 52 ÷ 54
96%

ERRO COMUM

Fazer 52 ÷ 80 no valor preditivo negativo. O 80 é a coluna dos não doentes: isso é especificidade. No valor preditivo, olhe só para a linha: 52 ÷ (52 + 2) = 52 ÷ 54.

O que o resultado diz ao paciente PROVA

É aqui que a aula tem de chegar. Para saber o valor preditivo positivo, importam os resultados negativos? Não. Importa quantos com hanseníase testaram negativo? Não. Importa só isto: dos resultados positivos, quantas vezes o teste acertou.

	Resultado positivo	Resultado negativo
NA LINHA	18 com a doença e 28 sem	52 sem a doença e 2 com
VALOR PREDITIVO	39%	96%
COMO FICA	Na dúvida: menos da metade dos positivos tem a doença	Tranquilo: é muito provável que não tenha
USO	Não confirma	Exclui hanseníase

Apesar da sensibilidade de 90%, quando o teste é positivo, menos da metade dos pacientes realmente tem a doença. Quando é negativo, a grande maioria realmente não tem. Para que serve o teste? Para excluir.

> "A continha não é a parte importante. A parte importante é você receber isso aqui e conseguir interpretar."
>
> DR. FELIPE, SOBRE VALOR PREDITIVO

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Na tabela da influenza (seção 05), as mesmas contas dão valor preditivo positivo de 73% (96 ÷ 132), valor preditivo negativo de 86% (144 ÷ 168) e acurácia de 80% (240 ÷ 300).

07 O efeito da prevalência

PREVALÊNCIA · EXAME NACIONAL

Agora vem a parte da aula de que o Dr. Felipe menos gosta.

> "Qual é o problema da prevalência? Ela zoa tudo."
> DR. FELIPE

Lembrete: incidência e prevalência

Caiu na primeira prova: se já havia casos na população e entraram outros, os que já existiam são a prevalência e os novos que entram são a incidência. Incidência são casos novos; prevalência, casos existentes.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A imagem do balde, mostrada no slide: a torneira que enche são os casos novos (incidência); a água acumulada são os casos existentes (prevalência); o ralo são as curas e os óbitos. Se entra mais do que sai, a prevalência sobe.

Mesmo teste, dois ambulatórios

Um exame muito bom: sensibilidade de 90% e especificidade de 90%. Primeiro, no ambulatório de clínica médica, onde 10% dos pacientes têm hanseníase. Antes, o enunciado dava quantos tinham e quantos não tinham a doença; agora dá a prevalência, um passinho a mais.

1. **A prevalência vira o total da coluna.** Em 100 pacientes, 10% são 10 doentes. Não vão em A, B, C ou D: vão no total. Os não doentes saem por diferença: 90.
2. **A sensibilidade trabalha na coluna dos doentes.** 90% de 10 = 9 verdadeiros positivos; sobra 1 falso negativo.
3. **A especificidade trabalha na coluna dos não doentes.** 90% de 90 = 81 verdadeiros negativos; sobram 9 falsos positivos (ou 10% de 90 = 9, e o resto é 81).
4. **Some as linhas.** 18 testes positivos e 82 negativos, tendo ou não a doença.

Agora o mesmo teste no ambulatório de hanseníase, onde 80% dos pacientes têm a doença: 80 doentes (72 verdadeiros positivos e 8 falsos negativos) e 20 não doentes (18 verdadeiros negativos e 2 falsos positivos).

CLÍNICA MÉDICA · PREVALÊNCIA DE 10%

	COM A DOENÇA	SEM A DOENÇA	TOTAL
POSITIVO	A 9	B 9	18
NEGATIVO	C 1	D 81	82
TOTAL	10	90	100

HANSENÍASE · PREVALÊNCIA DE 80%

	COM A DOENÇA	SEM A DOENÇA	TOTAL
POSITIVO	A 72	B 2	74
NEGATIVO	C 8	D 18	26
TOTAL	80	20	100

	Clínica médica	Ambulatório de hanseníase
PREVALÊNCIA	10%	80%
SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE	90% e 90%	90% e 90%
VALOR PREDITIVO POSITIVO	50% (9 ÷ 18)	97% (72 ÷ 74)
VALOR PREDITIVO NEGATIVO	99% (81 ÷ 82)	**69% (18 ÷ 26)** conta não feita em aula

O exame mudou? Não: tem a mesma sensibilidade e a mesma especificidade. Mudou a prevalência, e com ela o valor preditivo positivo, de 50% para 97%.

Por que isso acontece

Com a prevalência baixa, há poucos doentes (10 em 100) e muitos não doentes (90). A pequena proporção de erro da especificidade, 10% de 90, gera 9 falsos positivos, tantos quanto os 9 verdadeiros positivos. Essa pequena proporção de erro distorce completamente o valor preditivo positivo: 9 ÷ 18 = 50%. Com a prevalência alta, os positivos têm muito mais chance de ser verdadeiramente positivos.

REGRA DA PREVALÊNCIA

Sensibilidade e especificidade são características do exame: não mudam com a prevalência. O que muda são os valores preditivos.

PREVALÊNCIA ALTA

Mais doentes: os positivos têm mais chance de ser verdadeiros. Valor preditivo positivo aumenta; por consequência, o negativo diminui.

PREVALÊNCIA BAIXA

Doença rara naquela população: um positivo pode não ser verdadeiro. Valor preditivo positivo diminui; por consequência, o negativo aumenta.

Mais fácil do que decorar os dois lados: o valor preditivo positivo segue a prevalência; o negativo vai ao contrário.

> “Claro, se você entendesse isso, eu ficaria muito mais feliz. Mas se você lembrar que o valor preditivo positivo segue a prevalência...”
>
> DR. FELIPE

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

Para um paciente específico, o papel da prevalência é feito pela probabilidade antes do exame (probabilidade pré-teste), estimada por escores como o de Wells. Por isso o dímero D rende mais em quem tem baixa probabilidade: ali o valor preditivo negativo é alto, e o negativo exclui com segurança. Na alta probabilidade, o negativo já não é tão confiável, e faz sentido ir direto à angiotomografia.

Exercício: 1.000 pessoas, prevalência de 1%

ENUNCIADO

Um teste de triagem foi aplicado em 1.000 pessoas. A prevalência da doença é de 1%; o teste tem sensibilidade de 90% e especificidade de 65%. Monte a tabela 2 por 2 e calcule cada casa e os valores preditivos.

1. **Total e colunas.** 1.000 é o total do total. 1% de 1.000 = 10 doentes (total da coluna, não A); 990 não doentes, por diferença.
2. **Sensibilidade.** 90% de 10 = 9 verdadeiros positivos; 1 falso negativo.
3. **Especificidade.** 65% de 990 = 643,5, arredondado para 644 verdadeiros negativos; 990 − 644 = 346 falsos positivos.
4. **Linhas.** 9 + 346 = 355 positivos; 1 + 644 = 645 negativos.

Quantas pessoas realmente têm a doença, 9 ou 10? Dez: quem tem a doença não depende do teste. Valor preditivo positivo: 9 ÷ 355 = 0,025, cerca de 2,5%. Valor preditivo negativo: 644 ÷ 645, cerca de 99,8%. Positivo muito baixo e negativo muito alto, porque a prevalência nessa população é muito baixa.

O mesmo teste com prevalência de 20%

Vai mudar alguma coisa? O valor preditivo: provavelmente não chega a 99%, mas passa de 2% com certeza. Refazendo: 200 doentes e 800 não doentes; 90% de 200 = 180 verdadeiros positivos; 65% de 800 = 520 verdadeiros negativos.

PREVALÊNCIA DE 1% · 1.000 PESSOAS

	COM A DOENÇA	SEM A DOENÇA	TOTAL
POSITIVO	A 9	B 346	355
NEGATIVO	C 1	D 644	645
TOTAL	10	990	1.000

PREVALÊNCIA DE 20% · 1.000 PESSOAS

	COM A DOENÇA	SEM A DOENÇA	TOTAL
POSITIVO	A 180	B 280	460
NEGATIVO	C 20	D 520	540
TOTAL	200	800	1.000

Valor preditivo positivo: 180 ÷ 460 = 39% (em aula, arredondado para 40%). Negativo: 520 ÷ 540 = 96%. De 1% para 20% de prevalência, o positivo subiu bastante e o negativo caiu um pouquinho. Se a prevalência continuar aumentando, os valores vão se invertendo.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

A acurácia, ao contrário da sensibilidade e da especificidade, muda com a prevalência (só não muda se as duas forem iguais). Neste teste: com prevalência de 1%, (9 + 644) ÷ 1.000 = 65%; com 20%, (180 + 520) ÷ 1.000 = 70%. Quanto mais rara a doença, mais a acurácia se aproxima da especificidade.

A questão do exame nacional

Por que ensinar isso? O Dr. Felipe acha que os efeitos da prevalência sobre os valores preditivos passam do que cabe na graduação; saber o valor preditivo positivo e negativo já seria um bom limite. Mas o Ministério da Educação acha que o estudante de medicina deve saber, e cobrou no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica.

> “Se essa questão caísse na minha prova, eu chutava qualquer uma e passava para a próxima.”
>
> DR. FELIPE, SOBRE A QUESTÃO DO EXAME NACIONAL

Na prova, não vale perder tempo numa questão difícil como essa quando dá para acertar três ou quatro de outras áreas. A questão cobrada foi esta.

EXAME NACIONAL

Uma instituição pesquisa um novo teste de triagem para hanseníase, com sensibilidade de 92% e especificidade de 65%, aplicado em uma população com baixa prevalência da doença. É correto afirmar:

- **Quase todos os testes positivos indicarão verdadeiros casos, diante da elevada sensibilidade.** Errada: a frase fala de valor preditivo positivo, não de sensibilidade; na tabela desenhada, só 9 de cerca de 359 positivos são doentes.
- **O número de falsos positivos será elevado, devido à baixa especificidade e à baixa prevalência.** Certa (alternativa B).
- **O número de falsos negativos será elevado, reduzindo a capacidade de detectar casos reais.** Errada: há um falso negativo.
- **A elevada sensibilidade torna o teste ideal para confirmar o diagnóstico.** Errada: aqui o positivo não confirma, porque o valor preditivo positivo é muito baixo. O negativo, sim, exclui.

COMO DESENHAR A QUESTÃO

No semestre passado, um aluno leu as alternativas e apontou a certa de cara. O Dr. Felipe diz que não consegue: ele desenha.

- **Não deu a população?** Invente um número grande: 1.000.
- **“Prevalência baixa”?** Trabalhe no extremo: 1%, ou seja, 10 doentes.
- **Arredonde a sensibilidade** para 90%: 9 verdadeiros positivos e 1 falso negativo.
- **Simplifique os não doentes** para 1.000 também, porque a margem de erro é de 1%: 65% de 1.000 = 650 verdadeiros negativos e 350 falsos positivos. Resultado: cerca de 359 positivos, dos quais só 9 são doentes.

08 O essencial da aula

RESUMO

Números da aula

SENSIBILIDADE · HANSENÍASE
90%
18 ÷ 20: acha 9 de cada 10 doentes

ESPECIFICIDADE · HANSENÍASE
65%
52 ÷ 80

ACURÁCIA · HANSENÍASE
70%
(18 + 52) ÷ 100

VALOR PREDITIVO POSITIVO

39%

18 ÷ 46: o positivo deixa na dúvida

VALOR PREDITIVO NEGATIVO

96%

52 ÷ 54: o negativo exclui

TESTE DE 90% E 90%

50% ou 97%

valor preditivo positivo com prevalência de 10% ou de 80%

PREVALÊNCIA DE 1%

2,5%

valor preditivo positivo do teste de 90% e 65% (9 ÷ 355)

TESTE RÁPIDO · IMUNODEFICIÊNCIA

99,7 a 99,9%

de sensibilidade, fora da janela imunológica

JÁ É MUITO SENSÍVEL

90%

de sensibilidade, como a troponina sensível

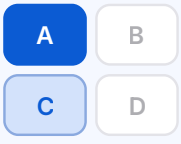
A aula em uma linha por tema

Tabela 2 por 2	Coluna é a verdade (padrão ouro); linha é o resultado do teste. A e D são acertos; B e C, erros.
Sensibilidade	Olha os doentes: A ÷ (A + C). Alta: o negativo exclui; serve para triagem.
Especificidade	Olha os não doentes: D ÷ (B + D). Alta: o positivo confirma.

Acurácia	Olha todo mundo: (A + D) ÷ todos.
Valor preditivo positivo	Olha a linha dos positivos: A ÷ (A + B). Deu positivo, qual a chance de ter a doença.
Valor preditivo negativo	Olha a linha dos negativos: D ÷ (C + D). Deu negativo, qual a chance de não ter.

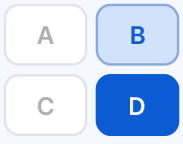
Prevalência	Não muda sensibilidade nem especificidade. O valor preditivo positivo segue a prevalência; o negativo vai ao contrário.
Na prática	Um exame depois do outro: sensível para excluir (dímero D), específico para confirmar (angiotomografia, biópsia).

Sensibilidade



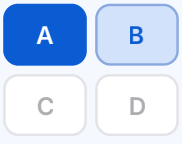
A ÷ (A + C)
olha os doentes

Especificidade



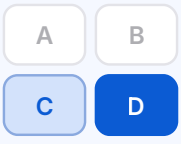
D ÷ (B + D)
olha os não doentes

Valor preditivo positivo



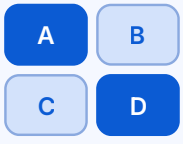
A ÷ (A + B)
olha os positivos

Valor preditivo negativo



D ÷ (C + D)
olha os negativos

Acurácia



(A + D) ÷ todos
olha todo mundo

Em cada tabela, a coluna da esquerda tem a doença e a linha de cima testou positivo. Azul escuro é o numerador; azul claro completa o denominador.

ERROS COMUNS

- **Achar que teste sensível positivo confirma.** Teste sensível exclui quando negativo; quem confirma é o específico, quando positivo.
- **Pôr os totais dentro da tabela.** "20 têm a doença" é o total da coluna, não A.
- **Dividir a especificidade pelos doentes.** É pelos não doentes: D ÷ (B + D).
- **Usar a coluna no valor preditivo.** 52 ÷ 80 é especificidade; o valor preditivo negativo é 52 ÷ 54.
- **Explicar "quase todos os positivos são verdadeiros" pela sensibilidade.** Isso é valor preditivo positivo, que depende da prevalência.
- **Achar que a prevalência muda sensibilidade ou especificidade.** São características do exame.
- **Ler 0,025 como 0,025%.** 0,025 é 2,5%.



O efeito da prevalência nos exemplos da seção 07. Cada barra é o total de resultados positivos; a parte escura são os que realmente têm a doença. Em cada par, o teste é o mesmo: só a prevalência muda.

Palavras da aula em linguagem simples

Acurácia	Quanto o teste acerta no geral: acertos (verdadeiros positivos e negativos) sobre todos os resultados.
Angiotomografia	Tomografia com contraste que mostra os vasos; a de tórax confirma o tromboembolismo pulmonar.
Biópsia	Retirada de um pedaço de tecido para análise; padrão ouro de muitos cânceres e extremamente específica.
Cintilografia pulmonar	Exame com material radioativo que mostra a ventilação e a circulação do pulmão; opção para investigar tromboembolismo.
Dímero D	Fragmento que aparece no sangue quando um coágulo se desfaz; exame sensível, usado para excluir tromboembolismo na baixa probabilidade.
Doppler	Ultrassom que mostra o fluxo nos vasos; nas pernas, procura trombose. Negativo não descarta tromboembolismo pulmonar.

Erro tipo 1	Outro nome do falso positivo: dizer que tem quando não tem.
Escore de Wells	Pontuação clínica que estima a probabilidade de tromboembolismo pulmonar antes dos exames.
Especificidade	Capacidade do teste de dar negativo para quem não tem a doença: D ÷ (B + D).
Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica	Prova nacional do Ministério da Educação para estudantes de medicina.
Falso negativo	Teste negativo em quem tem a doença (C).
Falso positivo	Teste positivo em quem não tem a doença (B).
Gram	Coloração que mostra bactérias ao microscópio; na secreção uretral do homem sintomático, diagnostica gonorreia.
Hanseníase	Doença infecciosa crônica da pele e dos nervos, usada nos exemplos da aula.
Incidência	Casos novos de uma doença em um período.
Janela imunológica	Período logo após a infecção em que o teste ainda não detecta o vírus nem os anticorpos; o resultado pode vir falso negativo.
Padrão ouro	Melhor exame disponível para dizer quem tem a doença; faz o papel da verdade na tabela.
Prevalência	Casos existentes de uma doença em uma população, num momento.
Protocolo SPIKES	Roteiro em seis passos para comunicar notícias difíceis ao paciente.
Rastreamento e triagem	Testar muitas pessoas para não perder nenhum caso; pede teste sensível.
Sensibilidade	Capacidade do teste de encontrar os doentes: A ÷ (A + C).
Tabela 2 por 2	Tabela de duas linhas e duas colunas; a de hoje cruza a verdade (colunas) com o resultado do teste (linhas).
Troponina	Proteína do músculo do coração que sobe no sangue no infarto; a ultrassensível serve para não deixar passar nenhum.
Valor preditivo negativo	Chance de não ter a doença quando o teste dá negativo: D ÷ (C + D).
Valor preditivo positivo	Chance de ter a doença quando o teste dá positivo: A ÷ (A + B).

Verdadeiro negativo	Teste negativo em quem não tem a doença (D).
Verdadeiro positivo	Teste positivo em quem tem a doença (A).

ANOTAÇÕES